(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213678796 U
(45)授权公告日 2021.07.13

(21)申请号 202021949180.5

(22)申请日 2020.09.09

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B65G 47/90(2006.01)

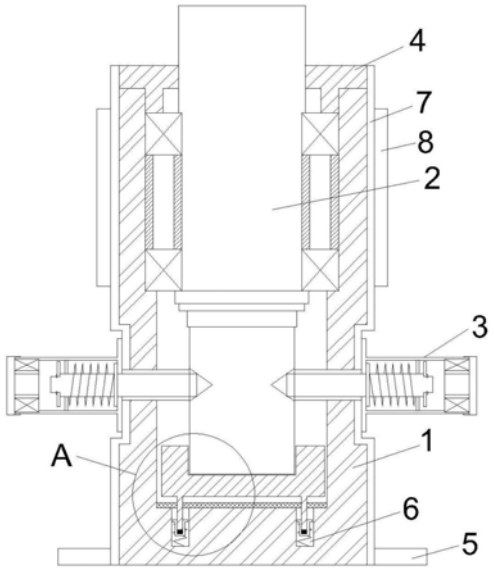
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种连接座的外壳及连接座

(57)摘要

本实用新型公开了一种连接座，包括筒体、缓冲机构、可转动设置在筒体中的连接轴和设置在筒体上的用于防止连接轴转动的锁紧机构，锁紧机构包括设置在筒体上的锁紧壳、滑动设置在锁紧壳中的锁紧杆、便于将锁紧杆顶出的锁紧弹簧、设置在锁紧杆的顶端的磁铁环和设置在锁紧壳上的用于缩回锁紧杆的线圈，所述缓冲机构包括缓冲座、套筒和缓冲垫；本实用新型通过设置锁紧机构防止连接轴的转动，当需要连接轴实现自由转动时，通过线圈通电，吸引磁铁环，使得锁紧杆从连接轴上的锁紧孔滑出；本实用新型在连杆、套筒和弹簧的作用下能有效起到缓冲作用。



CN 213678796 U

1.一种连接座，其特征在于：包括筒体(1)、缓冲机构(6)、可转动设置在筒体(1)中的连接轴(2)和设置在筒体(1)上的用于防止连接轴(2)转动的锁紧机构(3)，锁紧机构(3)包括设置在筒体(1)上的锁紧壳(31)、滑动设置在锁紧壳(31)中的锁紧杆(32)、便于将锁紧杆(32)顶出的锁紧弹簧(33)、设置在锁紧杆(32)的顶端的磁铁环(34)和设置在锁紧壳(31)上的用于缩回锁紧杆(32)的线圈(35)，所述缓冲机构(6)包括缓冲座(61)、套筒(65)和缓冲垫(67)。

2.根据权利要求1所述一种连接座，其特征在于：所述缓冲座(61)上部设置有凹槽，所述缓冲座(61)下部还具有呈杆状的连杆(62)，所述连杆(62)下端位于缓冲孔(63)内，所述筒体(1)底部具有凹入的缓冲孔(63)，所述连杆(62)上套有弹簧(64)，所述弹簧(64)的两端分别作用在连杆(62)和缓冲孔(63)底部处。

3.根据权利要求1所述一种连接座，其特征在于：所述套筒(65)呈筒状结构，所述套筒(65)上端开口且在其开口端外侧具有向外凸出的挡沿(651)，所述套筒(65)套在连杆(62)下端，所述弹簧(64)套在套筒(65)上，弹簧(64)的两端分别抵压在挡沿(651)和缓冲孔(63)底部处。

4.根据权利要求1所述一种连接座，其特征在于：所述套筒(65)内具有柔性的缓冲柱(66)，所述缓冲柱(66)被紧压在连杆(62)和套筒(65)之间，所述缓冲柱(66)为橡胶材料。

5.根据权利要求1所述一种连接座，其特征在于：所述缓冲垫(67)上具有与连杆(62)数量相同且位置对应的套孔，所述连杆(62)穿设在缓冲垫(67)上且缓冲垫(67)位于缓冲座(61)和筒体(1)之间。

6.根据权利要求1所述一种连接座，其特征在于：所述锁紧壳(31)包括与筒体(1)相连的下壳(311)、可拆卸的设置在所述下壳(311)上的上壳(312)和设置在所述上壳(312)的外端的锁紧盖(313)。

7.根据权利要求6所述一种连接座，其特征在于：所述上壳(312)的下端设置有便于限制锁紧弹簧(33)的限位环。

8.一种连接座的外壳，其特征在于：包括壳体(7)，所述壳体(7)设置在筒体(1)的外部，所述壳体(7)的外部设置有加强筋(8)，加强筋(8)外部设置有光滑金属层，光滑金属层外部设置有高密度缓冲层，高密度缓冲层外部设置有三角抗压层，三角抗压层外部设置有高强度结构层，高强度结构层外部设置有镀锡防锈层。

一种连接座的外壳及连接座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及连接座技术领域，具体涉及一种连接座的外壳及连接座。

背景技术

[0002] 铝型材是通过铝棒挤压成型，在挤压成型加工前需要对短棒进行缓慢均匀加热处理，然后将加热后的铝棒从加热炉中取出，现有的夹持装置每次只能夹持一根棒料，在棒料的装卸过程中效率较低；为了设置多个夹持机构，需要在夹持装置中设置多个用于连接夹持机构的连接座。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种连接座。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种连接座，以解决所述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现所述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种连接座，包括筒体、缓冲机构、可转动设置在筒体中的连接轴和设置在筒体上的用于防止连接轴转动的锁紧机构，锁紧机构包括设置在筒体上的锁紧壳、滑动设置在锁紧壳中的锁紧杆、便于将锁紧杆顶出的锁紧弹簧、设置在锁紧杆的顶端的磁铁环和设置在锁紧壳上的用于缩回锁紧杆的线圈，所述缓冲机构包括缓冲座、套筒和缓冲垫。

[0005] 优选的，所述缓冲座上部设置有凹槽，所述缓冲座下部还具有呈杆状的连杆，所述连杆下端位于缓冲孔内，所述筒体底部具有凹入的缓冲孔，所述连杆上套有弹簧，所述弹簧的两端分别作用在连杆和缓冲孔底部处。

[0006] 优选的，所述套筒呈筒状结构，所述套筒上端开口且在其开口端外侧具有向外凸出的挡沿，所述套筒套在连杆下端，所述弹簧套在套筒上，弹簧的两端分别抵压在挡沿和缓冲孔底部处。

[0007] 优选的，所述套筒内具有柔性的缓冲柱，所述缓冲柱被紧压在连杆和套筒之间，所述缓冲柱为橡胶材料。

[0008] 优选的，所述缓冲垫上具有与连杆数量相同且位置对应的套孔，所述连杆穿设在缓冲垫上且缓冲垫位于缓冲座和筒体之间。

[0009] 优选的，所述锁紧壳包括与筒体相连的下壳、可拆卸的设置在所述下壳上的上壳和设置在所述上壳的外端的锁紧盖。

[0010] 优选的，所述上壳的下端设置有便于限制锁紧弹簧的限位环。

[0011] 为解决上述技术问题之二本实用新型采用的技术方案如下：

[0012] 一种连接座的外壳，包括壳体，所述壳体设置在筒体的外部，所述壳体的外部设置有加强筋，加强筋外部设置有光滑金属层，光滑金属层外部设置有高密度缓冲层，高密度缓冲层外部设置有三角抗压层，三角抗压层外部设置有高强度结构层，高强度结构层外部设置有镀锡防锈层。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型一种连接座的外壳及连接座，通过设置锁紧机构防止连接轴的转动，当需要连接轴实现自由转动时，通过线圈通电，吸引磁铁环，使得锁紧杆

从连接轴上的锁紧孔滑出;当需要防止连接轴转动时,线圈断电,通过锁紧弹簧将锁紧杆顶出,使得锁紧杆插入到连接轴的锁紧孔中,限制连接轴的转动;本实用新型在连杆、套筒和弹簧的作用下能有效起到缓冲作用。另外,在缓冲柱和缓冲垫的作用下能进一步提高其缓冲性能,具有很高的实用价值;本实用新型加强筋外部设置有多层结构,防锈层能长期保持加强筋不被腐蚀,增加其使用次数,延长寿命,高强度结构层和三角抗压层双重提高加强筋的抗弯曲能力,保持良好的支撑强度,光滑金属层防止工作时混凝土的粘粘,清理更为方便。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制,在附图中:

[0015] 图1为本实用新型一种连接座的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型一种连接座中的锁紧机构结构示意图;

[0017] 图3为图1中的A处结构示意图。

[0018] 附图中:

[0019] 1、筒体;2、连接轴;3、锁紧机构;31、锁紧壳;311、下壳;312、上壳;313、锁紧盖;32、锁紧杆;33、锁紧弹簧;34、磁铁环;35、线圈;4、轴承压盖;5、连接法兰;6、缓冲机构;61、缓冲座;62、连杆;63、缓冲孔;64、弹簧;65、套筒;651、挡沿;66、缓冲柱;67、缓冲垫;7、壳体;8、加强筋。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种连接座,包括筒体1、缓冲机构6、可转动设置在筒体1中的连接轴2和设置在筒体1上的用于防止连接轴2转动的锁紧机构3;通过设置可转动的连接轴,便于锁紧机构松开连接轴时,连接轴能够自由转动;锁紧机构3包括设置在筒体1上的锁紧壳31、滑动设置在锁紧壳31中的锁紧杆32、便于将锁紧杆32顶出的锁紧弹簧33、设置在锁紧杆32的顶端的磁铁环34和设置在锁紧壳31上的用于缩回锁紧杆32的线圈35;通过设置线圈和磁铁环,当需要通过松开锁紧机构时,线圈通电后产生磁场吸引磁铁环,从而使得锁紧杆从连接轴的锁紧孔中滑出,便于连接轴自由转动;当需要防止连接轴转动时,线圈断电,通过锁紧弹簧将锁紧杆顶出,使得锁紧杆插入到连接轴的锁紧孔中,限制连接轴的转动。

[0022] 本实施例中,所述锁紧壳31包括与筒体1相连的下壳311、可拆卸的设置在所述下壳311上的上壳312和设置在所述上壳312的外端的锁紧盖313,通过将锁紧壳设置为可拆分结构,便于组装锁紧机构;所述下壳的顶部设置有便于连接所述上壳的内螺纹,所述上壳的下端设置有与所述内螺纹相配合的外螺纹。

[0023] 本实施例中,所述上壳312的下端设置有便于限制锁紧弹簧33的限位环,下壳、上

壳采用注塑成型，通过设置限位环，便于限定锁紧弹簧的位置。

[0024] 本实施例中，锁紧杆32的外壁设置有便于锁紧弹簧33顶出锁紧杆33的环形凸台、下端设置有锥形头，通过设置环形凸台，便于锁紧弹簧将锁紧杆推出，限制连接轴的转动，将锁紧杆的下端设计为锥形头，便于锁紧杆插入锁紧孔；连接轴2的外壁均匀分布设置有四个便于锁紧杆插入的锁紧孔。

[0025] 本实施例中，连接轴2通过两个第二滚动轴承与筒体1相连，通过设置第二滚动轴承，便于连接轴转动；筒体1的一端设置有轴承压盖4、另一端设置有连接法兰5；通过设置轴承压盖便于将轴承限制在筒体内，通过设置筒盖，防止杂质进入到筒体内腔，影响第二滚动轴承的使用寿命。

[0026] 本实施例中，所述缓冲机构6包括缓冲座61、套筒65和缓冲垫67，所述缓冲座61上部设置有凹槽，所述缓冲座61下部还具有呈杆状的连杆62，所述连杆62下端位于缓冲孔63内，所述筒体1底部具有凹入的缓冲孔63，所述连杆62上套有弹簧64，所述弹簧64的两端分别作用在连杆62和缓冲孔63底部处。

[0027] 本实施例中，所述套筒65呈筒状结构，所述套筒65上端开口且在其开口端外侧具有向外凸出的挡沿651，所述套筒65套在连杆62下端，所述弹簧64套在套筒65上，弹簧64的两端分别抵压在挡沿651和缓冲孔63底部处。在弹簧64的弹力作用下缓冲座61有上移的趋势，避免在连接过程中轴与筒体1缓冲座61刚性接触。

[0028] 本实施例中，所述套筒65内具有柔性的缓冲柱66，所述缓冲柱66被紧压在连杆62和套筒65之间，所述缓冲柱66为橡胶材料。

[0029] 本实施例中，所述缓冲垫67上具有与连杆62数量相同且位置对应的套孔，所述连杆62穿设在缓冲垫67上且缓冲垫67位于缓冲座61和筒体1之间。

[0030] 一种连接座的外壳，包括壳体7，所述壳体7设置在筒体1的外部，所述壳体7的外部设置有加强筋8，加强筋8外部设置有光滑金属层，光滑金属层外部设置有高密度缓冲层，高密度缓冲层外部设置有三角抗压层，三角抗压层外部设置有高强度结构层，高强度结构层外部设置有镀锡防锈层，增加加强筋的使用寿命。其中镀锡防锈层可防止长期使用加强筋后产生锈迹，高强度结构层和三角抗压层可提高加强筋8抗弯曲强度，缓冲层提高加强筋8的受缓冲力强度，光滑金属层可防止混凝土粘粘到加强筋8后风干凝固，有利于清理。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

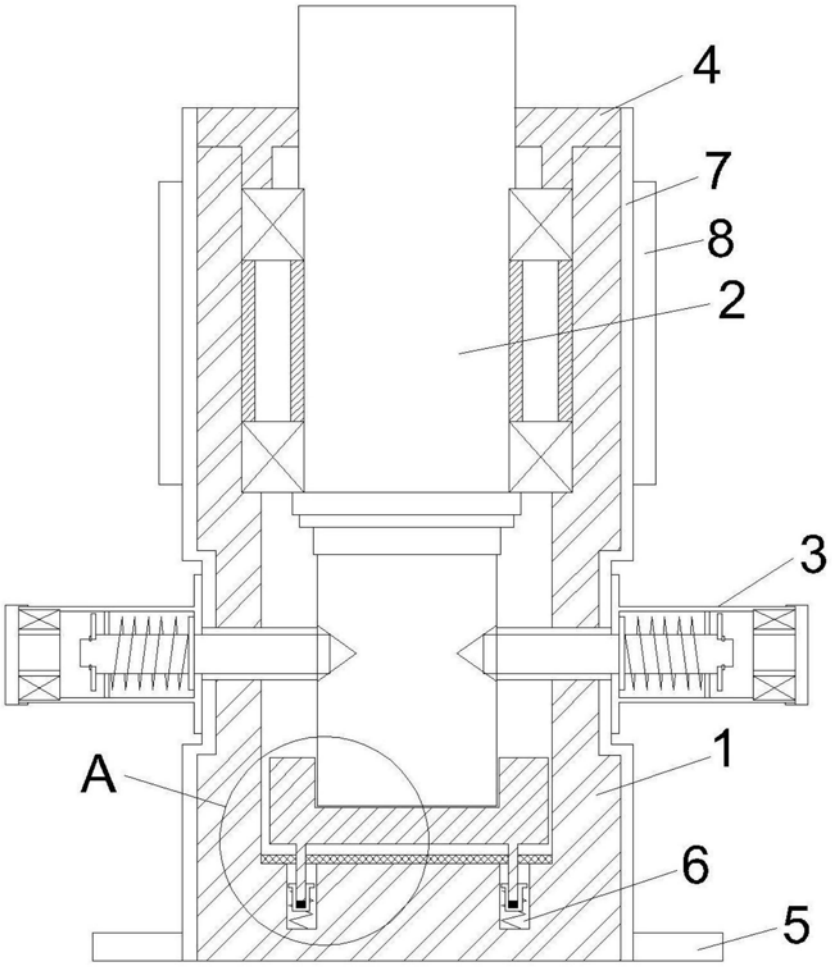


图1

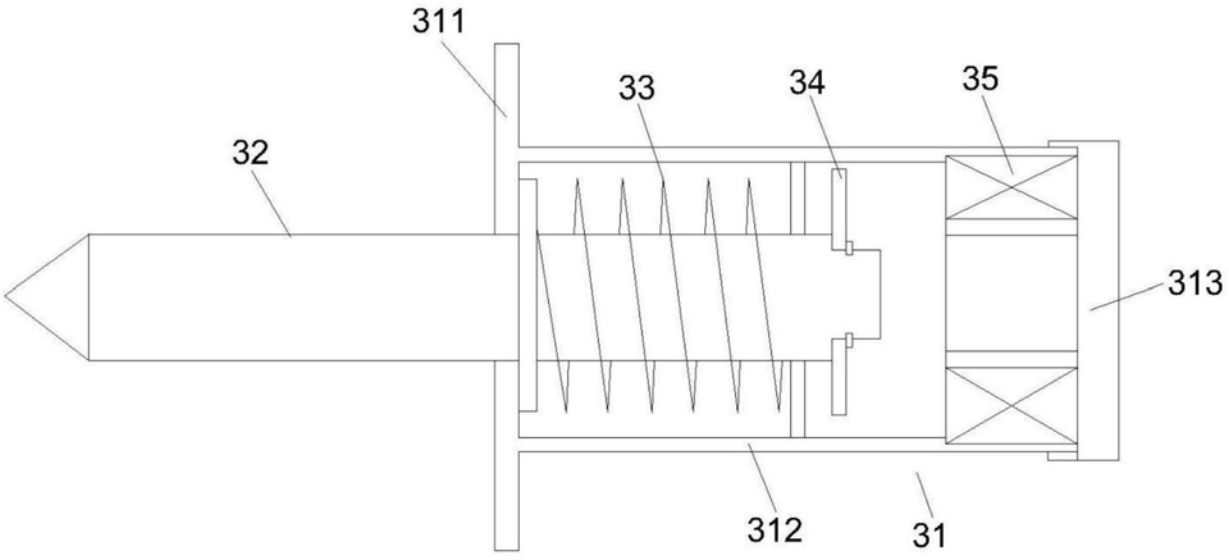


图2

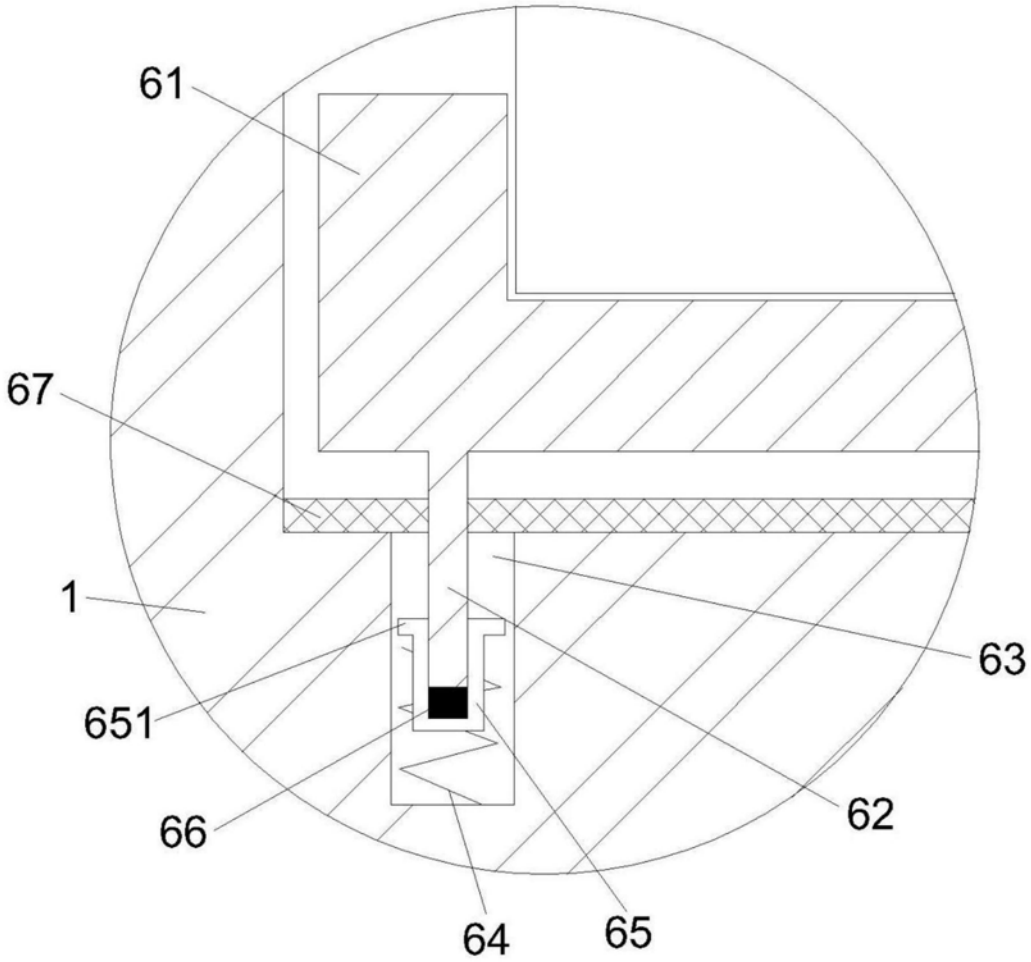


图3